

xv6-labs-2024 实验汇总

- 2351232 魏义乾
- 本项目基于 [xv6-labs-2024](#) 实验，包含 9 个实验模块，涵盖 Unix 工具、系统调用、页表、陷阱机制、写时复制、网络、锁、文件系统以及内存映射等多个操作系统核心主题。每个实验均对应独立分支，便于切换和管理。

目录

- [xv6-labs-2024 实验汇总](#)
 - [目录](#)
 - [仓库简介](#)
 - [实验列表](#)
 - [环境搭建与 Tools](#)
 - [Lab1: Xv6 and Unix utilities](#)
 - [Lab2: System Calls](#)
 - [Lab3: Page Tables](#)
 - [Lab4: Traps](#)
 - [Lab5: Copy-on-Write Fork for xv6](#)
 - [Lab6: Networking](#)
 - [Lab7: Locks](#)
 - [Lab8: File System](#)
 - [Lab9: mmap](#)
 - [实验准备与常规步骤](#)
 - [参考资料](#)

仓库简介

本仓库用于记录和提交 [xv6-labs-2024](#) 各实验的实现与分析。你可以在对应分支下查看和运行每个实验的具体代码与测试用例。

实验列表

每个实验详细内容见对应 [lab*.pdf](#) 或官方实验文档。

环境搭建与 Tools

- 内容：**建议在 Ubuntu（建议 20.04+）或 WSL、VMware 虚拟机内搭建开发环境。推荐使用 VS Code 进行代码编写，qemu 用于运行和调试 xv6。详细搭建说明见 [tools](#) 文档。
- 分支：**[main](#) 或 [tools](#)
- 测试方法：**

```
make qemu
```

Lab1: Xv6 and Unix utilities

- **内容:** 熟悉 xv6 基本系统调用及命令, 实现 `sleep`、`pingpong`、`primes`、`find`、`xargs` 等工具。
- **分支:** `util`
- **测试方法:**

```
make grade
```

Lab2: System Calls

- **内容:** 调试与实现系统调用, 包括 gdb 调试、系统调用跟踪、模拟攻击等。
- **分支:** `syscall`
- **测试方法:**

```
make grade
```

Lab3: Page Tables

- **内容:** 深入理解进程页表结构, 实现用户进程页表检查、系统调用加速等。
- **分支:** `pgtbl`
- **测试方法:**

```
make grade
```

Lab4: Traps

- **内容:** RISC-V 汇编、异常 (trap) 处理、backtrace、alarm 等机制实现。
- **分支:** `traps`
- **测试方法:**

```
make grade
```

Lab5: Copy-on-Write Fork for xv6

- **内容:** 实现写时复制 (Copy-on-Write, COW) 机制优化 `fork` 性能。
- **分支:** `cow`

- **测试方法:**

```
make grade
```

其他测试命令:

```
cowtest  
usertests -q
```

Lab6: Networking

- **内容:** 实现网卡驱动 (NIC)、UDP 接收等基础网络功能。
- **分支:** `net`
- **测试方法:**

```
make grade
```

Lab7: Locks

- **内容:** 优化内存分配器、缓冲区缓存等关键路径的锁机制。
- **分支:** `lock`
- **测试方法:**

```
make grade
```

其他测试命令:

```
make qemu  
bcachetest  
usertests -q
```

Lab8: File System

- **内容:** 支持大文件与符号链接, 完善 xv6 文件系统能力。
- **分支:** `fs`
- **测试方法:**

```
make grade
```

其他测试命令：

```
bigfile  
usertests -q
```

Lab9: mmap

- **内容：**实现 `mmap/munmap` 系统调用，支持内存映射文件操作。
- **分支：**`mmp`
- **测试方法：**

```
make grade
```

其他测试命令：

```
mmaptest  
usertests -q
```

实验准备与常规步骤

每次切换实验时，建议严格按照如下步骤操作：

1. 切换到对应分支

```
git fetch  
git checkout <branch_name>  
make clean
```

其中 `<branch_name>` 替换为当前实验的分支名。

2. 编译与测试

```
make qemu  
# 或根据实验说明执行 make grade / 相关测试脚本
```

参考资料

- [xv6-labs-2024 官方实验](#)
- [xv6 官方代码和文档](#)
- [RISC-V 指令集手册](#)
- [MIT 6.S081: Operating System Engineering](#)

如有疑问或建议，请提 [issue](#) 或联系仓库维护者。